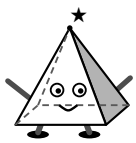
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e3
Sujet B

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

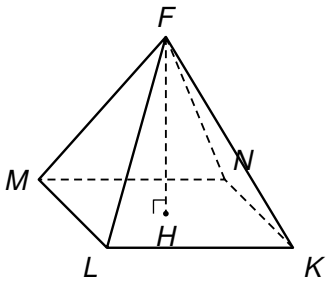
…/1 **1** La base d'une pyramide est un **polygone**.

…/1 **2** La hauteur d'une pyramide est le segment issu du sommet et **perpendiculaire** à la base.

…/1 **3** Dans un cône de révolution, le segment qui joint le sommet au centre du disque de base s'appelle la **hauteur**.

Exercice 2 — Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

On modélise la flèche de la cathédrale de Rouen (151 m, la plus haute de France) par cette pyramide.

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est F et la base est $KLMN$.

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a 4 faces latérales ; l'une d'elles est FKL. *[toute face latérale]*

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont $[FK]$, $[FL]$, $[FM]$, $[FN]$.

…/1 **4** Sa hauteur est $[FH]$.

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont $[KN]$, $[NM]$, $[FN]$.

Exercice 3 — Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un octogone (polygone à 8 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
9	9	16

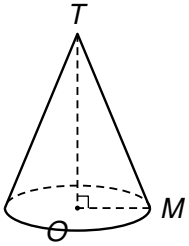
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

Exercice 4 — Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4



Sur ce cône de révolution : TO = 12 cm, OM = 5 cm et TM = 13 cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est $[TO]$; elle mesure 12 cm.

…/1 **2** Le rayon de la base mesure 5 cm.

…/0,5 …/0,5 **3** $[TM]$ est une **génératrice** ; elle mesure 13 cm.

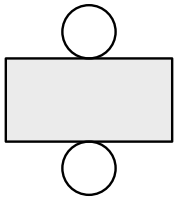
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure 10 cm. *[$2 \times 5 = 10$]*

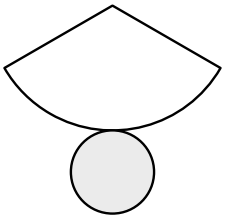
Barème

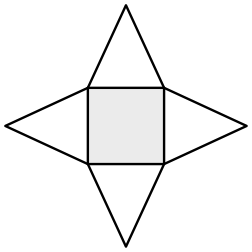
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**







G . . . / 1 — **G : aucun**

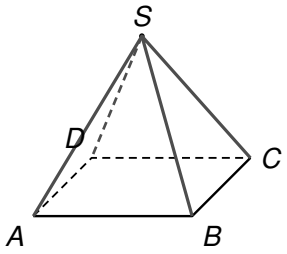
H . . . / 1 — **H : cône**

I . . . / 1 — **I : pyramide**

2 Termine la représentation en perspective de la pyramide *SABCD* de base le carré *ABCD* : trace ses quatre arêtes latérales, en pointillés celle qui est cachée. **(2 points)**

visibles . . . / 1

cachée . . . / 1



[arêtes visibles [*SA*], [*SB*], [*SC*] *; arête cachée* [*SD*]*]*

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 20 arêtes. Combien a-t-elle de faces ? **11** *[base à* 10 *côtés ; n* + 1 *faces]*

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 10 arêtes ? Justifie.

Oui : si la base a 5 **côtés, la pyramide a** $2 \times 5 = 10$ **arêtes.**